

الوحدة 2

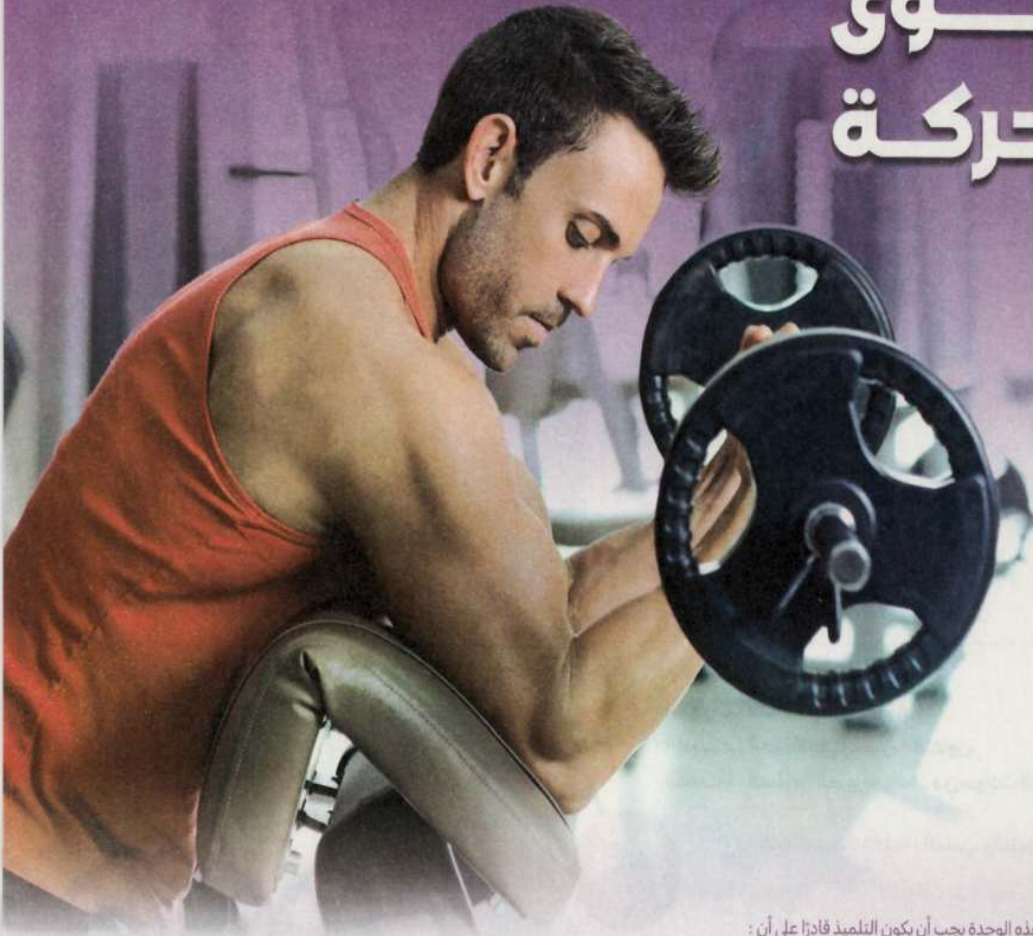
الدرس الأول

قوانين نيوتن للحركة.

الدرس الثاني

الروافع.

القوى والحركة



نواتج التعلم : في نهاية هذه الوحدة يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن :

1. يُقدر دور العالم نيوتن في مجال الفيزياء.
2. يتعرف مفهوم القانون الأول لنيوتن.
3. يبرهن على صحة وجود قوى متزنة (القانون الأول لنيوتن).
4. يتعرف مفهوم القانون الثاني لنيوتن.
5. يُفسر العلاقة بين القوة والكتلة والعجلة (القانون الثاني لنيوتن).
6. يتعرف مفهوم القانون الثالث لنيوتن.
7. يُطبق القانون الثالث لنيوتن على تأثير التصادمات بين جسمين متحركين أو جسم ثابت وآخر متحرك.
8. يتعرف المقصود بالروافع.
9. يُطبق أنواع الروافع المختلفة على أمثلة حياتية.

الدرس الأول

قوانين نيوتن للحركة

أهداف الدرس :

1. في نهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن :
1. يتعرف قوانين نيوتن للحركة.
2. يُميز بين القوى المتزنة والقوى غير المتزنة.
3. يُفسر العلاقة بين القصور الذاتي وكتل الأجسام.
4. يحل مسائل على قانون نيوتن الثاني.
5. يوضح احتياطات الأمان عند قيادة السيارات.
6. يُطبّق عمليًا قانون نيوتن الثالث.
7. يُميز بين التصادمات المرنة والتصادمات غير المرنة.
8. يوضح بعض تطبيقات قوانين نيوتن في الحياة.

مصطلحات الدرس

Newton's Laws of Motion

Inertia

Air Hockey

Kinematics

Net Force

Balanced Forces

Unbalanced Forces

Cruise Control

Acceleration

Seat Belt

Airbag

Action and Reaction

Elastic Collision

Inelastic Collision

Flyboard

Drone

Bocce Ball

قوانين نيوتن للحركة

قصور ذاتي

هوكي الهواء

علم الحركة

قوة محصلة

قوى متزنة

قوى غير متزنة

مُثبت سرعة

عجلة

حزام أمان

وسادة هوائية

فعل ورد فعل

تصادم مرن

تصادم غير مرن

زلاجة مائية طائرة

طائرة مسيرة

كرة بوتشي

المهارات و القيم و القضايا المتضمنة :

- المهارات : العقلية - الرياضية.
- القيم : الحفاظ على النفس - التعاون.
- القضايا : السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق.

المفاهيم المتقاطعة : السبب والنتيجة.

تهيئة الدرس

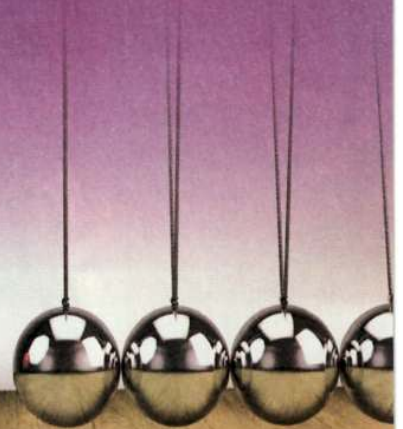


الشكل الذي أمامك : لعربة تسوق فارغة.

يبحث هذا الدرس عن الأفكار التي تساعدك

في الإجابة عن هذه التساؤلات :

- متى تتحرك هذه العربة الساكنة ؟
- هل هناك علاقة بين القوة المسببة لحركة العربة وكتلتها ؟
- هل تؤثر العربة بقوة على الشخص الذي يدفعها ؟



الكميات الفيزيائية

* تُصنف الكميات الفيزيائية إلى :



علل؟ الكتلة كمية فيزيائية قياسية، بينما القوة كمية فيزيائية متجهة.

لأن الكتلة يلزم لتعريفها تحديد مقدارها فقط، بينما القوة يلزم لتعريفها تحديد مقدارها واتجاهها.

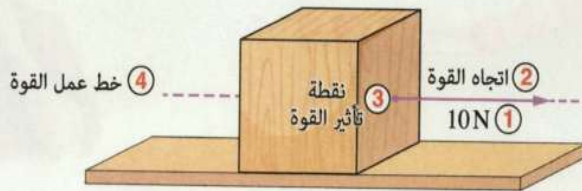
القوة

* **القوة** مؤثر خارجي يؤثر على الجسم فيغير أو يحاول التغيير

من حالته الحركية.

ولفهم تأثير القوى على الأجسام، لابد من معرفة :

تُقاس القوة بوحدة : **نيوتن (N)**

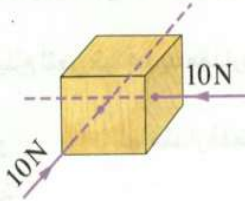


4	3	2	1
خط عمل القوة	نقطة تأثير القوة	اتجاه القوة	مقدار القوة
خط مستقيم يُمر بالنقطة التي تؤثر عندها القوة ويمتد على امتداد السهم الذي يُمثل اتجاه القوة.	نقطة محددة على الجسم تؤثر عندها القوة.	الخط الذي يُشير إلى اتجاه تأثير القوة.	وليكن (10 N)

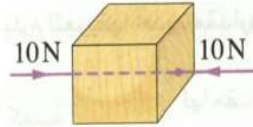
⚠ خذ بالك :

عند التأثير على جسم بقوتان ، فإنهما قد :

لا يعمل على خط عمل واحد



يعمل على خط عمل واحد



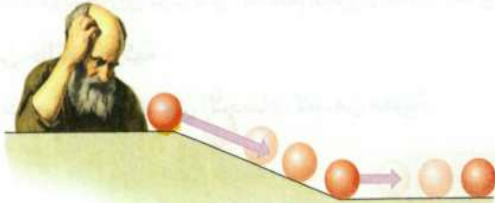
جهاز النيوتن ميتر
مقياس القوة

* تُقاس القوة بجهاز النيوتن ميتر (الميزان الزنبركي)

الموضح بالشكل المقابل :

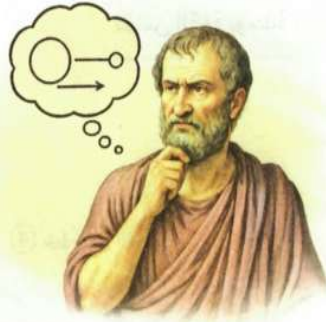
* يرجع البحث عن العلاقة بين القوة والحركة إلى العصور القديمة ، ومن هذه المحاولات :

تجربة جاليليو



أوضح العالم جاليليو عدم صحة اعتقاد أرسطو بتجربة استنتج منها أن الأجسام تميل للاحتفاظ بحالتها من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليها قوة خارجية «وقد سُميت هذه الخاصية فيما بعد بالقصور الذاتي»

اعتقاد أرسطو



اعتقد أرسطو أن الأجسام لا تستمر في الحركة إلا إذا كانت هناك قوة تؤثر عليها باستمرار

نبذة عن العالم إسحق نيوتن

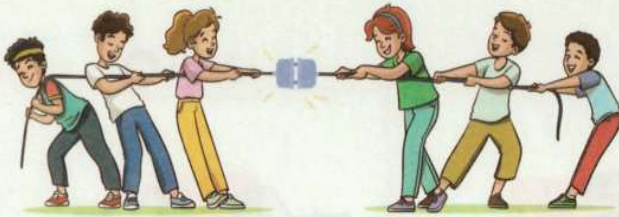


العالم إسحق نيوتن

- * عالم إنجليزي، يُعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور، وأحد رموز الثورة العلمية.
- * صاغ قوانين الحركة وقانون الجذب العام التي سيطرت على رؤية العلماء للكون المادي للقرون الثلاثة التالية حتى حلت محلها النظرية النسبية.
- * قدم مساهمات مهمة في مجال البصريات.
- * وضع نظرية عن الألوان مُستندًا إلى ملاحظاته التي توصل إليها باستخدام منشور تحليل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف المرئي.
- * صاغ قانونًا عمليًا للتبريد.
- * درس سرعة الصوت في الهواء.

وقبل دراسة قوانين نيوتن للحركة، يلزم التعرف على بعض المفاهيم المرتبطة بالقوة، وهي :

1 القوة المحصلة



تأثير عدة قوى على جسم واحد

عندما تؤثر مجموعة من القوى على جسم ما، فإن القوة الكلية الناتجة عنها مقدارًا واتجاهًا تُعرف بالقوة المحصلة.

القوة المحصلة

القوة الكلية مقدارًا واتجاهًا الناتجة عن تأثير مجموعة من القوى على جسم ما.

تتغير سرعته
أو اتجاهه

أو

يتوقف عن
الحركة

أو

يتحرك من
السكون

والقوة المحصلة المؤثرة على الجسم هي التي تحدد ما إذا كان الجسم سوف :

2 القوى المتزنة والقوى غير المتزنة

* قد تكون القوى المؤثرة على الجسم

قوى غير متزنة

أو

قوى متزنة

فإذا أثرت على جسم ما

عدة قوى

على خط عمل واحد وكانت هذه القوى :

غير متساوية فى المقدار
ومتضادة فى الاتجاه

فإن

القوة = الفرق بين القوى وفى
المحصلة اتجاه القوة الأكبر

فى نفس الاتجاه

فإن

القوة = مجموع القوى
المحصلة وفى نفس اتجاهها

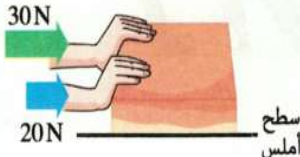
أس أن

القوة المحصلة لا تساوى صفر
لذا تُعرف القوى المؤثرة فى هذه الحالة
بالقوى غير المتزنة

تطبيق



القوة = $10 \text{ N} = 20 - 30$
المحصلة باتجاه اليمين



القوة = $50 \text{ N} = 20 + 30$
المحصلة باتجاه اليمين

قوتان متساويتان

فى المقدار ومتضادتان فى الاتجاه
على خط عمل واحد.

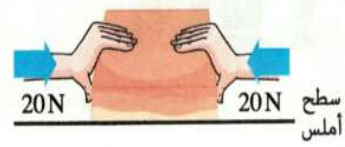
فإن

القوة = الفرق بين
المحصلة القوتين

أس أن

القوة المحصلة تساوى صفر،
لذا تُعرف القوتين المؤثرتين فى هذه الحالة
بالقوى المتزنة

تطبيق



القوة = $zero = 20 - 20$
المحصلة



* تحدد القوة المحصلة الحالة الحركية للجسم، كما يتضح من المخطط التالي :

القوة المحصلة

عندما

لا تساوى صفر

وتؤثر على

جسم
متحرك

فإن

اتجاه حركته	سرعته تقل	سرعته تزداد
يتغير إذا كان	إذا كان	إذا كان
اتجاه القوة	اتجاه القوة	اتجاه القوة
المحصلة	المحصلة	المحصلة في
بزاوية بالنسبة	عكس اتجاه	نفس اتجاه
لاتجاه حركته	حركته	حركته

جسم
ساكن

فإنه

يتحرك
في نفس
اتجاه تأثير
القوة
المحصلة

تساوى صفر

وتؤثر على

جسم متحرك بسرعة منتظمة
(ثابتة) في خط مستقيم

فإنه

يظل متحركاً بنفس
سرعته المنتظمة
(الثابتة)

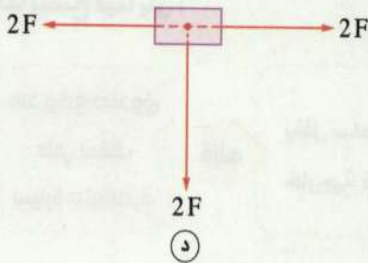
جسم
ساكن

فإنه

يظل
ساكناً

سؤال ؟ جواب

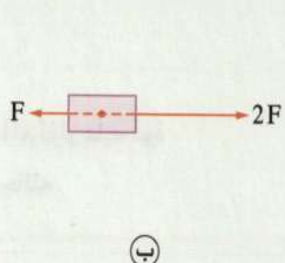
1 سؤال الأشكال التالية : توضح أربعة أجسام ساكنة، تؤثر على كل منها عدة قوى. أى هذه الأجسام يظل ساكناً ؟



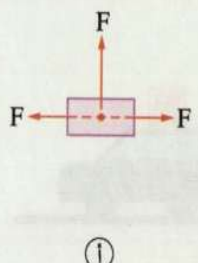
(أ)



(ب)



(ج)

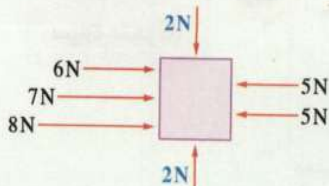


(د)

فكرة الحل :

لكي يظل الجسم ساكناً، فإنه لا بد أن تكون القوى المحصلة المؤثرة عليه تساوى صفر.

الاختيار الصحيح : (ج)



2 سؤال الشكل المقابل يوضح مجموعة من القوى تؤثر على جسم ساكن :

(1) ما محصلة هذه القوى ؟

(2) هل الجسم يظل ساكناً أم إنه سوف يتحرك ؟ مع التفسير.

جـ (1) ∴ القوتان $2N$ ، $2N$ تعملان في اتجاهين متضادين وعلى خط عمل واحد.

∴ محصلتهما = صفر

∴ مجموع القوى المؤثرة على الجسم باتجاه اليسار $10 N = 5 + 5$

ومجموع القوى المؤثرة على الجسم باتجاه اليمين $21 N = 6 + 7 + 8$

∴ محصلة القوى $11 N = 10 - 21$ باتجاه اليمين.

(2) يتحرك الجسم باتجاه اليمين (في نفس اتجاه محصلة القوى)، لأن القوة المؤثرة على الجسم قوى غير متزنة.

قوانين نيوتن للحركة

* تعد قوانين نيوتن للحركة هي الأساس لدراسة علم الحركة ويُعبر عنها بصيغ رياضية بسيطة، يُستفاد منها في دراسة مسببات الحركة.

* وضع العالم نيوتن ثلاثة قوانين لشرح وتفسير حركة الأجسام عند التأثير عليها بقوة أو مجموعة قوى، وهي :

القانون الثالث لنيوتن

القانون الثاني لنيوتن

القانون الأول لنيوتن

القانون الأول لنيوتن

* يوضح القانون الأول لنيوتن أن محصلة القوى المؤثرة على جسم هي السبب في تغيير حالته من حيث السكون أو الحركة، كما يتضح فيما يلي :



يظل ساكنًا في مكانه ما لم تؤثر عليه قوة خارجية غير متزنة تغير من حالته.

فإنه

عند وضع صندوق على سقف سيارة متوقفة



• يتحرك بنفس سرعتها بالنسبة لمراقب (شخص) يقف على الرصيف.

فإنه

عند وضع صندوق على سقف سيارة متحركة



• عند التوقف المفاجئ للسيارة، يندفع الصندوق إلى الأمام محتفظًا بحالته حركته لفترة زمنية معينة، ما لم تؤثر عليه قوى خارجية غير متزنة تغير من حالته.

أى أن: الأجسام تميل للاحتفاظ بحالتها من السكون أو الحركة لفترة زمنية معينة ما لم تؤثر عليها قوى خارجية غير متزنة تغير من حالتها، فيما يُعرف بالقصور الذاتي للأجسام.

القانون الأول لنيوتن (قانون القصور الذاتي)
يظل الجسم على حالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم، ما لم تؤثر عليه قوى خارجية غير متزنة تغير من حالته.

ومن أمثلة المشاهدات اليومية لخاصية القصور الذاتي



① اندفاع راكب الحافلة للأمام عند توقفها المفاجئ

علل ...

لأن القصور الذاتي للراكب تجعله يقاوم التغير المفاجئ الحادث في حالة حركته عند الضغط على الكابح (دواسة الفرامل). للاحتفاظ بحالة الحركة التي كان عليها.



② اندفاع راكب الحافلة الساكنة للخلف عند

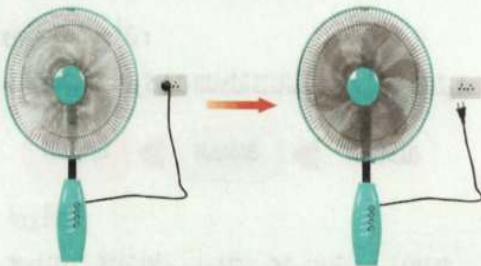
حركتها بشكل مفاجئ ... علل ؟

لأن القصور الذاتي للراكب تجعله يقاوم الحركة المفاجئة للحافلة للاحتفاظ بحالة سكونه، فيندفع للخلف.

سؤال ؟ جواب

س1 ماذا يحدث عند قطع التيار الكهربى عن مروحة أثناء حركتها ؟

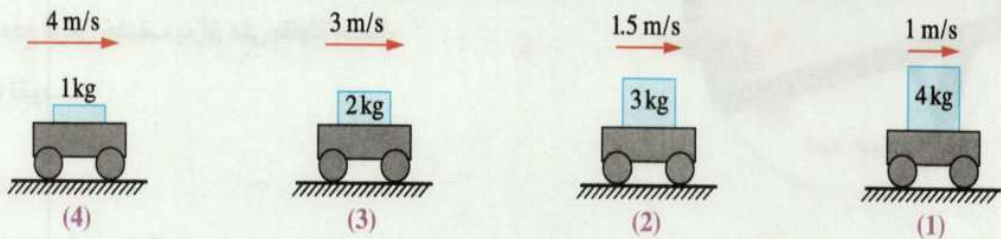
مع التفسير.



يستمر دوران أذرع المروحة لبضع ثوان بعد قطع التيار الكهربى عنها، لأن القصور الذاتي لأذرع المروحة تجعلها تقاوم التوقف المفاجئ الحادث بعد قطع التيار الكهربى للاحتفاظ بحالة الحركة التي كانت عليها.

قيم فهمك

الأشكال التالية توضح أربع عربات مختلفة الكتل تتحرك بسرعات مختلفة :



أي هذه العربات :

(1) يكون قصورها الذاتي هو الأكبر.

(2) تستغرق وقتاً أقل للتوقف.

للإطلاع فقط !



يزداد القصور الذاتي للأجسام بزيادة كتلتها فقط دون سرعتها، بينما تزداد طاقة حركة الأجسام بزيادة أيًا من كتلتها أو سرعتها أو كليهما، تبعًا للقانون :

$$\text{طاقة الحركة (KE)} = \frac{1}{2} \times \text{الكتلة (m)} \times \text{مربع السرعة (v}^2\text{)}$$

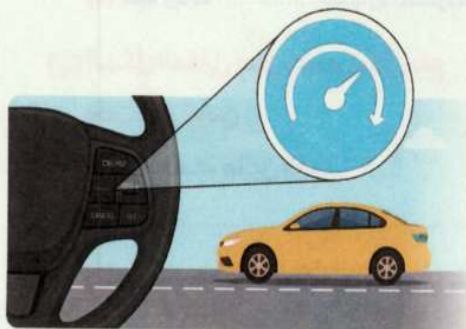
تطبيقات تكنولوجية

1 مُثبت السرعة :

جهاز يحافظ على ثبات سرعة السيارات في الطرق السريعة دون تدخل مباشر من السائق، عن طريق أجهزة استشعار.

فكرة عمله :

ضخ الوقود بمعدل يجعل القوى المؤثرة على السيارة متزنة.



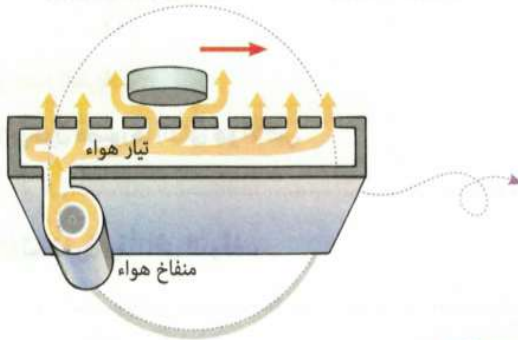
مُثبت السرعة

2 هوكى الهواء :



لعبة ممتعة يُستخدم فيها مضربين دائريين في دفع قرص خفيف ينزلق على طاولة ملساء بها ثقب.

فكرة عمله :



دفع تياراً مستمراً من الهواء من خلال ثقب صغير وكثيرة على سطح الطاولة، لتقليل قوى الاحتكاك بين القرص والطاولة، مما يجعل القرص يحتفظ بالحالة الحركية له لفترة أطول.

1 تقييم ؟

مجاوب عنه

1 (1) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (1) تُقدر القوة بوحدة وتقاس بجهاز
- (2) إذا أثرت على جسم ما قوتان في المقدار و في الاتجاه على خط عمل واحد، فإن القوة المحصلة تساوى صفر.
- (3) صندوق موضوع على سقف سيارة متحركة للأمام، فإن الصندوق يتحرك إلى عند توقف السيارة فجأة، تحقيقاً للقانون لنيوتن.
- (4) كلما زادت السيارة المتحركة قصورها الذاتي.

20 N ← [] → 100 N

(ب) الشكل المقابل يمثل جسم ساكن يقع

تحت تأثير قوتين :

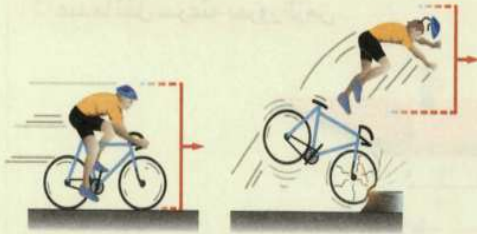
(1) ما محصلة هاتين القوتين ؟

(2) هل الجسم يظل ساكناً أم إنه سوف يتحرك ؟ مع التفسير.

2 (1) صوب ما تحته خط :

- (1) اعتقد نيوتن أن الأجسام لا تستمر في الحركة إلا إذا كانت هناك قوة تؤثر عليها باستمرار. (.....)
- (2) يعمل عداد السرعة على المحافظة على ثبات سرعة السيارات دون تدخل مباشر من السائق. (.....)
- (3) إذا أثرت على جسم ساكن قوتين مقدارهما 6 N ، 6 N في نفس الاتجاه، فإن القوة المحصلة المؤثرة على الجسم تساوي 3 N (.....)
- (4) وضع العالم جاليليو ثلاثة قوانين لشرح وتفسير حركة الأجسام عند التأثير عليها بقوة. (.....)

(ب) فسر علميًا :



- (1) سبب اندفاع راكب الدراجة للأمام عند اصطدامها بالحجر، كما بالشكل المقابل.

.....

.....

.....

- (2) احتفاظ قرص لعبة هوكي الهواء بحالته الحركية لفترة طويلة بعد دفعه على سطح الطاولة.

.....

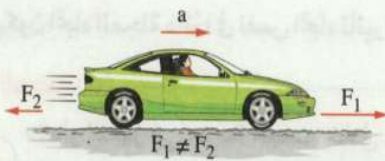
.....

.....

القانون الثاني لنيوتن

يوضح القانون الثاني لنيوتن أثر القوة المحصلة على تغيير سرعة الجسم بمرور الزمن، كما يتضح فيما يلي :

ليقال أن الجسم يتحرك بعجلة a



سرعته تتغير
بالزيادة أو النقصان
أثناء حركته

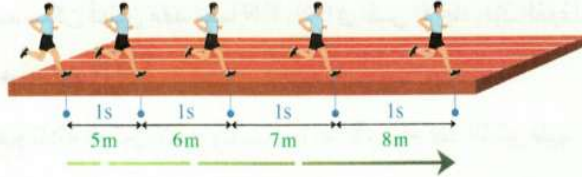
على جسم متحرك،
فإن

عندما تؤثر قوى
غير متزنة محصلتها
لا تساوي صفر

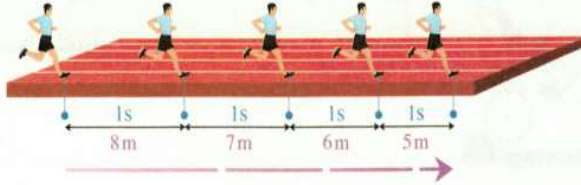
مفهوم العجلة

* يوصف الجسم بأنه يتحرك بعجلة في الحالات الثلاثة التالية :

1 عندما تزداد سرعته بمرور الزمن.



2 عندما تقل سرعته بمرور الزمن.



3 عندما يتغير اتجاه حركته (حتى لو كان متحركًا بنفس سرعته).



* ويكون اتجاه العجلة دائمًا في نفس اتجاه تأثير القوة المحصلة.

القانون الثاني لنيوتن

إذا أثرت قوة محصلة F على جسم ما كتلته m ، فإنها تكسبه عجلة a في نفس اتجاه تأثير القوة المحصلة.

العجلة (a)

مقدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن.
أو المعدل الزمني للتغير في السرعة.

* ويُعبر عن القانون الثانى لنيوتن بالصيغة الرياضية المقابلة :

حيث تقدر :

$$\frac{\text{القوة المحصلة (F)}}{\text{الكتلة (m)}} = \text{العجلة (a)}$$



القوة (F) ← بوحدة نيوتن (N).

الكتلة (m) ← بوحدة كيلوجرام (kg).

العجلة (a) ← بوحدة نيوتن/كجم (N/kg) وهى تعادل متر/ثانية² (m/s²).

ما معنى قولنا أن ؟ جسم كتلته 1 kg يتحرك بعجلة مقدارها 1 m/s²

أى أن الجسم يتأثر بقوة محصلة مقدارها 1 N فى نفس اتجاه الحركة.

* يتم حساب كل من العجلة والقوة والكتلة باستخدام العلاقات التالية :

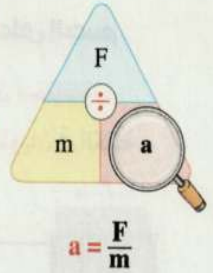
سؤال ؟ جواب

لحساب العجلة

س احسب العجلة التى تتحرك بها سيارة كتلتها 1000 kg إذا كانت قوة مُحركها 1300 N
«بفرض إهمال القوى الأخرى المؤثرة».

$$a = ? \text{ m/s}^2, \quad m = 1000 \text{ kg}, \quad F = 1300 \text{ N}$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{1300}{1000} = 1.3 \text{ m/s}^2$$



قيم فهمك

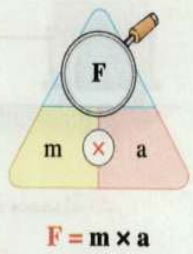
لحساب القوة

احسب مقدار القوة المحصلة المؤثرة على سيارة كتلتها 1200 kg فتجعلها تتحرك بعجلة مقدارها 3 m/s²

$$F = ? \text{ N}, \quad m = 1200 \text{ kg}, \quad a = 3 \text{ m/s}^2$$

$$F = \dots \times \dots$$

$$= \dots \times \dots = \dots$$



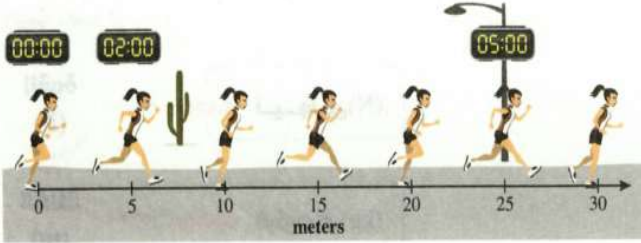
سؤال؟ جواب

س

هل تعتبر حركة المتسابقة على طول المسار الموضح بالشكل المقابل حركة بسرعة منتظمة (ثابتة) أم بعجلة؟ مع بيان السبب.

ج

المعطيات من الشكل التوضيحي :



الفترة الزمنية (s)	الزمن (s)	المسافة المقطوعة (m)	السرعة المتوسطة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$
0 - 2	2	5	$\frac{5}{2} = 2.5 \text{ m/s}$
2 - 5	3	20	$\frac{20}{3} = 6.7 \text{ m/s}$

∴ السرعة تزايد بمرور الزمن.

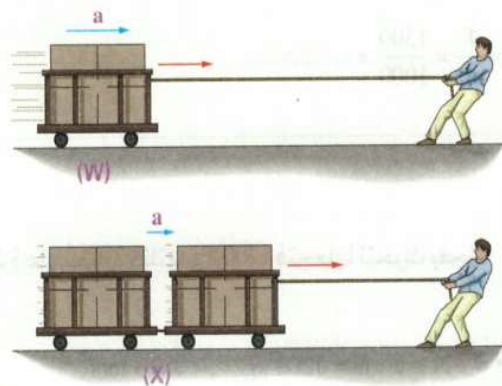
∴ تتحرك المتسابقة **بعجلة** (سرعة غير منتظمة).

العوامل المؤثرة في عجلة الحركة

1

كتلة الجسم

إذا أثرت قوتان متساويتان على جسمين (W)، (X) مختلفين في الكتلة

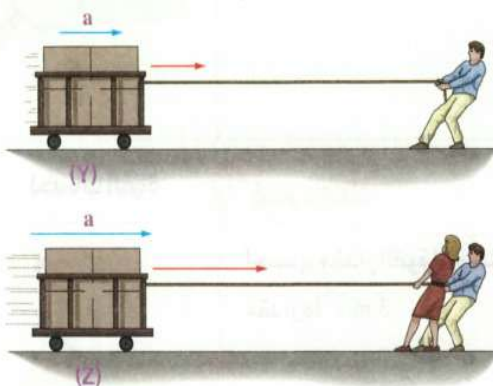


الجسم (X) الأكبر كتلة
يتحرك بعجلة أقل

2

القوة المحصلة المؤثرة على الجسم

إذا أثرت قوتان محصلتان مختلفتان على جسمين (Y)، (Z) متساويان في الكتلة



الجسم (Z) الذي يتأثر بقوة محصلة أكبر
يتحرك بعجلة أكبر

فإن

◀ يتضح مما سبق أن :

العلاقة بين

عجلة حركة الجسم a (العامل التابع)
والقوة المحصلة F المؤثرة عليه (العامل المستقل)
عند ثبات كتلته m
(العامل الضابط)

علاقة طردية

$$a = \frac{F}{m}$$

علاقة طردية

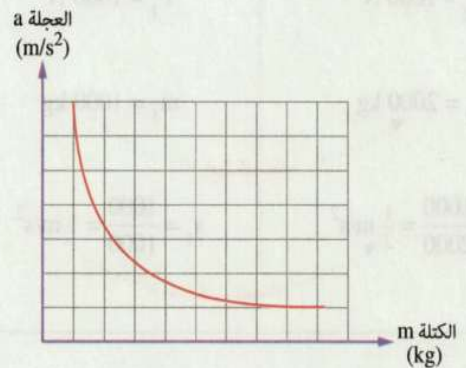
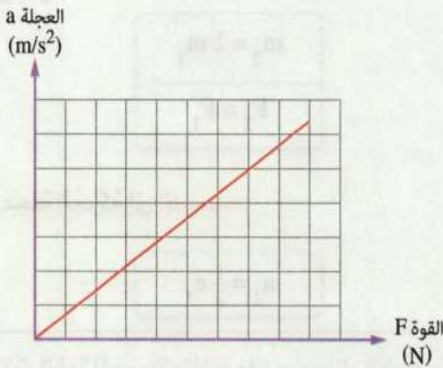
عجلة حركة الجسم a (العامل التابع)
وكتلته m (العامل المستقل)
عند ثبات القوة المحصلة F المؤثرة عليه
(العامل الضابط)

علاقة عكسية

$$a = \frac{F}{m}$$

علاقة عكسية

ويعبر عنها بالشكل البياني



أى أنه

كلما **زادت** القوة المحصلة المؤثرة على الجسم
تزداد عجلة حركته

تزداد
القوة
المحصلة

تزداد
عجلة الحركة

كلما **زادت** كتلة الجسم
تقل عجلة حركته

تزداد
الكتلة

تقل
عجلة الحركة

تطبيق عددي

$$a = \frac{F}{m}$$

في الحالة الثانية

$$F_2 = 2000 \text{ N}$$

$$m_2 = 1000 \text{ kg}$$

$$a_2 = \frac{2000}{1000} = 2 \text{ m/s}^2$$

في الحالة الأولى

$$F_1 = 1000 \text{ N}$$

$$m_1 = 1000 \text{ kg}$$

$$a_1 = \frac{1000}{1000} = 1 \text{ m/s}^2$$

زادت للضعف

زادت للضعف

ماذا يحدث لعجلة الحركة في الحالات الآتية ؟

1 إذا زادت القوة المحصلة المؤثرة على الجسم إلى الضعف.

$$F_2 = 2 F_1$$

$$m_2 = m_1$$

تزداد عجلة الحركة إلى الضعف.

$$a_2 = 2 a_1$$

2 إذا زادت كتلة الجسم إلى الضعف مع ثبات القوة المحصلة المؤثرة عليه.

$$m_2 = 2 m_1$$

$$F_2 = F_1$$

تقل عجلة الحركة إلى النصف.

$$a_2 = \frac{1}{2} a_1$$

3 إذا زادت القوة المحصلة المؤثرة على جسم إلى الضعف وقلت كتلته إلى النصف.

$$F_2 = 2 F_1$$

$$m_2 = \frac{1}{2} m_1$$

تزداد عجلة الحركة إلى 4 أمثال قيمتها.

$$a_2 = 4 a_1$$

في الحالة الثانية

$$F_2 = 2000 \text{ N}$$

$$m_2 = 500 \text{ kg}$$

$$a_2 = \frac{2000}{500} = 4 \text{ m/s}^2$$

في الحالة الأولى

$$F_1 = 1000 \text{ N}$$

$$m_1 = 1000 \text{ kg}$$

$$a_1 = \frac{1000}{1000} = 1 \text{ m/s}^2$$

زادت للضعف

قلت للنصف

زادت إلى 4 أمثال قيمتها

احتياطات الأمن والسلامة

عند حدوث توقف مفاجئ للسيارة، فإن السائق سوف يصطدم بعجلة القيادة أو الزجاج الأمامي، طبقاً للقانون الأول لنيوتن (قانون القصور الذاتي)، ولحماية السائق من الاندفاع للأمام، فإنه يلزم مراعاة بعض احتياطات الأمن والسلامة، مثل :

الوسادة الهوائية



تعمل مع حزام الأمان على زيادة زمن التصادم وبالتالي تقليل معدل التغير في السرعة (عجلة الحركة) وهو ما يقلل من قوة التصادم المؤثرة على السائق

2

حزام الأمان



يعمل على تقليل اندفاع السائق إلى الأمام باتجاه عجلة القيادة عند التوقف المفاجئ

1

الأهمية



القانون الثالث لنيوتن

* عند قفز شخص من مقدمة قارب للأمام، فإن القارب يتحرك للخلف كما بالشكل المقابل : ويُفسر هذه الظاهرة القانون الثالث لنيوتن.

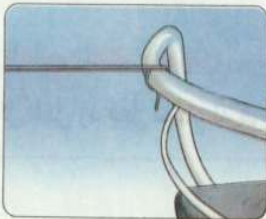
نشاط عملي

الأدوات المستخدمة :

- بالون.
- خيط سنارة.
- ماصة عصير.
- مشبك ورق (مشبك غسيل).
- شريط لاصق.

الخطوات :

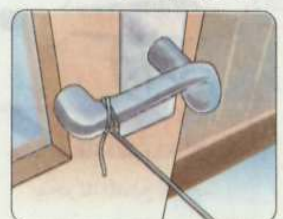
③ اربط طرف الخيط في جسم آخر بحيث يكون مشدوداً.



② مرر الطرف الحر للخيط خلال ماصة العصير.



① اربط طرف خيط السنارة في مقبض باب الغرفة.



④ انفخ البالون واستخدم مشبك الورق

(مشبك الغسيل) في غلق فوهته.



• الملاحظة :

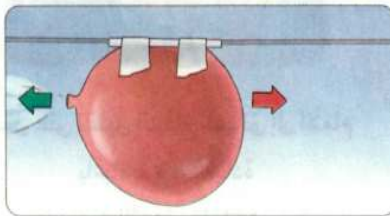
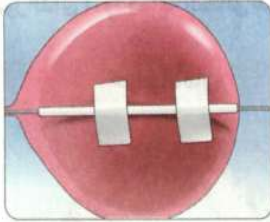
ينطلق البالون في عكس اتجاه الهواء

الصادر منه.

• التفسير :

⑤ الصق البالون بالشريط اللاصق على

ماصة العصير، ثم فك المشبك.



واللذان
يعملان دون
فارق زمني

اتجاه الفعل
(قوة دفع البالون للهواء)

يمثل

اندفاع الهواء من البالون
(المعبر عنه بالسهم ←)

اتجاه رد الفعل
(قوة دفع الهواء للبالون)

يمثل

اندفاع البالون في
الاتجاه المضاد لاتجاه اندفاع
الهواء (المعبر عنه بالسهم →)

• الاستنتاج :

الفعل ورد الفعل يعملان دائماً دون فارق زمني في اتجاهين متضادين على جسمين مختلفين.

من النشاط السابق يمكن تعريف القانون الثالث لنيوتن، كالتالي :

القانون الثالث لنيوتن

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.



عند اندفاع القذيفة للأمام
يتحرك المدفع للخلف

سؤال ؟ جواب

س اذكر الخواص التي تميز القوتين اللتين يصفهما القانون الثالث لنيوتن.

- ج (1) متساويتان في المقدار.
- (2) متضادتان في الاتجاه.
- (3) تعملان دون فارق زمني.
- (4) تعملان على خط عمل واحد.
- (5) تؤثران على جسمين مختلفين.

! خذ بالك :

إذا أثرت قوتان من نفس النوع ومتساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه على خط عمل واحد :

جسم واحد	على	جسمين مختلفين
فإنهما		
يلغيان أثر بعضهما طبقاً للقانون الأول لنيوتن	تطبيق	لا يلغيان أثر بعضهما طبقاً للقانون الثالث لنيوتن
		
سكون القطة على المنضدة يفسره القانون الأول لنيوتن، حيث تؤثر على القطة (جسم واحد) قوتان متساويتان تعملان في اتجاهين متضادين هما قوة وزن القطة لأسفل وقوة دفع المنضدة للقطة لأعلى		انطلاق الصاروخ في اتجاه عكس اتجاه اندفاع الغازات المشتعلة يفسره القانون الثالث لنيوتن، حيث تمثل الغازات (المتحركة لأسفل) الفعل، بينما الصاروخ (المتحرك لأعلى) يمثل رد الفعل

سؤال ؟ جواب



الشكل المقابل يوضح فتاتان تجلسان على لوحى تزلج

فوق سطح أملس :

(1) صف اتجاه حركة كل فتاة بعد تدافع الأقدام،

مع التفسير.

(2) ما القانون الذى يفسر ما حدث ؟

ج (1) تتحرك الفتاتان في اتجاهين متضادين، لأن

الفعل ورد الفعل يعملان دائماً في اتجاهين متضادين

دون فارق زمنى.

(2) القانون الثالث لنيوتن.

تطبيق حياتى :



فلاى بورد

الزلاجة المائية الطائرة (فلاى بورد)

فكرة عملها :

تعمل بدفع الماء بقوة لأسفل من خلال فتحات الزلاجة (الفعل) مما يتيح للمستخدم التحليق في الهواء لأعلى (رد الفعل).



درون

تطبيق تكنولوجيا

الطائرات المسيّرة بدون طيار (الدرون)

فكرة عملها :

تعمل بدفع الهواء من المحركات لأسفل (الفعل) والذى يتبعه دفع الهواء للطائرة لأعلى (رد الفعل) بقوة مساوية.

ملخص قوانين نيوتن

القانون الثالث لنيوتن



لكل فعل رد فعل
مساوٍ له في المقدار
ومضاد له في الاتجاه
يعملان دون فارق زمني

القانون الثاني لنيوتن



محصلة القوى المؤثرة
على الجسم
هي السبب في تغيير سرعته
بمرور الزمن

القانون الأول لنيوتن

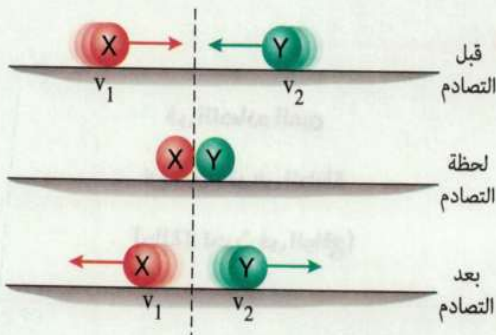


محصلة القوى المؤثرة
على الجسم
هي السبب في تغيير حالته
من حيث السكون أو الحركة

أثر التصادمات على تغير السرعة

عند حدوث تصادم بين جسمين متحركين

لهما نفس الكتلة، ونفس السرعة في اتجاهين متضادين (بفرض عدم حدوث فقد في الطاقة).



فإن

كلاهما سوف يتحرك في الاتجاه العكسي
وبنفس السرعة لاكتسابهما عجلة،
نتيجة لتغير الاتجاه،
ويكون اتجاه العجلة لكل منهما هو
نفس اتجاه القوة المؤثرة عليهما.

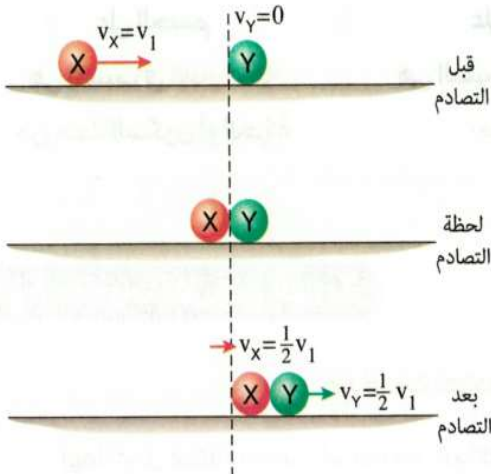
عند حدوث تصادم بين جسم متحرك وآخر ساكن

لهما نفس الكتلة، فإنهما يتأثران بقوتين متساويتين في المقدار وفي الاتجاهين متضادين، ويكون هناك عدة احتمالات متوقعة

منها

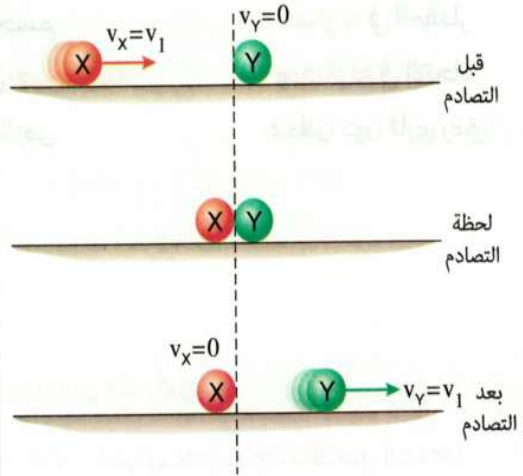
تصادم غير مرن

يؤدي إلى نقص سرعة الجسم المتحرك، مع تحرك الجسم الساكن وحركتهما معًا بعد التصادم بنصف سرعة الجسم المتحرك



تصادم مرن

يؤدي إلى توقف الجسم المتحرك، وحركة الجسم الساكن بنفس سرعة الجسم المتحرك قبل التصادم



خد بالك

في التصادم غير المرن

يحدث فقد في الطاقة على هيئة حرارة أو صوت أو حدوث تشوه في شكل الجسم

في التصادم المرن

لا يحدث فقد في الطاقة (حالة لا تحدث في الواقع)

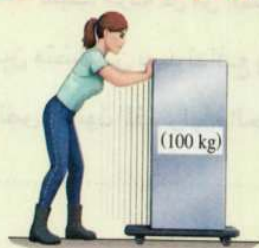
تقييم ؟ 2

محتاج
عنه

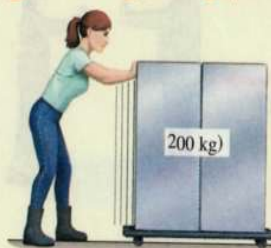
1 (1) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (1) إذا أثرت قوة محصلة F على جسم كتلته m فإنها تكسبه عجلة a في عكس اتجاه تأثير القوة المحصلة. ()
- (2) تمثل الزلاجة المائية الطائرة تطبيق حياقي على القانون الثالث لنيوتن. ()
- (3) يُعرف مقدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن بالقوة. ()
- (4) عند حدوث تصادم بين جسمين لهما نفس الكتلة ونفس السرعة ويتحركان في اتجاهين متضادين، فإن كلاهما يتحرك في الاتجاه العكسي بنفس السرعة. ()

(ب) يوضح الشكلان التاليان حالتين لفتاة تدفع صندوقين مختلفين في الكتلة بنفس القوة :



حالة (2)



حالة (1)

(1) في أي الحالتين تكون عجلة الحركة أكبر؟ مع التفسير.

(2) حدد العامل الضابط.

2 (1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(1) إذا أثرت قوة محصلة مقدارها 2 N على جسم كتلته 0.5 kg ، فإن الجسم يتحرك بعجلة مقدارها

- (أ) 4 m/s^2 (ب) 1 m/s^2 (ج) 2.5 m/s^2 (د) 0.25 m/s^2

(2) قوتا الفعل ورد الفعل

- (أ) تعملان على جسم واحد. (ب) غير متساويتان في المقدار. (ج) متساويتان وتعملان في اتجاهين متضادين. (د) محصلتهما صفر.

(3) عند مضاعفة القوة المحصلة المؤثرة على جسم مع ثبات كتلته

- (أ) تتضاعف عجلة حركته. (ب) تقل سرعته. (ج) يتوقف بشكل مفاجئ. (د) لا تتغير عجلة حركته.

(4) كل مما يلي احتمالات ناتجة عن حدوث تصادم بين جسمين لهما نفس الكتلة إحداهما (X) ساكن والآخر (Y) متحرك، عدا

- أ) حركة الجسم (X) بنفس سرعة الجسم (Y) قبل التصادم.
- ب) حركة الجسم (X) بضعف سرعة الجسم (Y) قبل التصادم.
- ج) حركة الجسم (X) بنصف سرعة الجسم (Y) قبل التصادم.
- د) حدوث تشوه في شكل كل من الجسمين (X)، (Y).

(ب) من الشكل المقابل :



فسر علميًا سبب حركة كل من الشخصين في اتجاهين متضادين بعد تدافع يديهما، مع ذكر نص القانون المفسر لهذه الحركة.

.....

.....

.....

راجع

- أهم المصطلحات
- أهم التعليلات
- أهم النتائج
- أهم المقارنات
- أهم ادرس الأشكال

مراجعة شاملة بمفكرة المراجعة

